

PrediRuta - Sistema predictivo de riesgo vial basado en siniestralidad histórica y pronóstico climático

Prototipo fachada

Presentado por: Lizeth García, Carlos Silva y Leonardo Guzman

1. Resumen del proyecto

PrediRuta será un sistema predictivo de riesgo vial que permite estimar el nivel de riesgo asociado a una ruta dentro de Bogotá a partir de la integración de información de siniestralidad histórica, características espaciotemporales del recorrido y condiciones climáticas previstas.

El usuario define un punto de origen, un destino, una fecha y una hora de salida. Con esta información, PrediRuta consulta la ruta dentro de Bogotá mediante Google Routes API y obtiene la hora estimada de paso asociada a cada tramo del recorrido.

Para el momento estimado de tránsito en cada tramo del recorrido, se construirá una medida de criticidad espaciotemporal que permita identificar los sectores con mayor nivel de criticidad espaciotemporal, considerando su ubicación geográfica, la franja horaria y el comportamiento histórico de la siniestralidad. De manera complementaria, se incorporará información meteorológica histórica para evaluar la asociación entre variables como precipitación, temperatura, humedad, velocidad del viento y nubosidad, y la ocurrencia de los siniestros viales. En caso de que la incorporación de variables meteorológicas genere una mejora relativa de al menos 5 % en la métrica principal de desempeño, estas variables serán incorporadas al modelo final para estimar la criticidad de cada tramo de la ruta.

Como resultado, el sistema presentará al usuario una visualización de la ruta con identificación de zonas críticas, niveles de riesgo por tramo y condiciones meteorológicas previstas que faciliten la toma de decisiones antes de iniciar el desplazamiento.

1.1. Problema por resolver

El riesgo vial no se distribuye de manera uniforme en una ciudad ni permanece constante a lo largo del tiempo. Una misma ruta puede atravesar sectores con comportamientos históricos de siniestralidad diferentes y esa criticidad puede variar según la ubicación geográfica, la franja horaria y/o el día de la semana.

Adicionalmente, las condiciones meteorológicas pueden influir en el entorno en el que ocurren los siniestros viales. No obstante, esta relación no debe asumirse de forma directa, sino analizarse a partir de evidencia histórica que permita determinar qué

variables meteorológicas aportan información relevante y en qué medida se asocian con la ocurrencia de los eventos.

Actualmente, los usuarios pueden consultar rutas de desplazamiento y acceder a información meteorológica de forma independiente; sin embargo, no disponen de una herramienta que integre la siniestralidad histórica, el momento estimado de tránsito por cada tramo y las condiciones meteorológicas previstas para identificar cómo varía el nivel de riesgo a lo largo del recorrido y apoyar una toma de decisiones más informada antes de iniciar el viaje.

1.2. Pregunta problema

¿Cómo predecir la criticidad espaciotemporal de los tramos de una ruta en Bogotá a partir de los patrones históricos de siniestralidad y determinar el aporte de las condiciones meteorológicas en dicha predicción?

1.3. Propuesta de valor

PrediRuta transforma una ruta convencional en una visualización del riesgo vial a lo largo del recorrido. A partir del origen, destino, fecha y hora definidos por el usuario, el artefacto obtiene mediante Google Routes API los diferentes tramos de la ruta y la hora estimada de tránsito asociada a cada uno, y presenta su nivel de criticidad espaciotemporal mediante una representación visual sencilla e intuitiva.

Para cada unidad espacial y momento de análisis se estimará un nivel de criticidad a partir de los patrones históricos de siniestralidad. Posteriormente se evaluará si la incorporación de las condiciones meteorológicas mejora la capacidad del modelo para diferenciar momentos de mayor y menor ocurrencia de siniestros. Cuando el clima aporte valor predictivo, será incorporado en la estimación final de criticidad.

Como resultado, el usuario dispone de una lectura integrada de la evolución del riesgo a lo largo de su recorrido, basada en evidencia histórica y condiciones previstas, que facilita la comprensión de los sectores con mayor criticidad sin emitir recomendaciones de conducción ni sugerir rutas alternativas.

1.4. Usuario y alcance

- **Usuario:** Persona que consulta un trayecto de desplazamiento en automóvil o motocicleta dentro de la ciudad de Bogotá.
- **Input:** Punto de origen, punto de destino, fecha y hora de salida.
- **Procesamiento:** Consulta de la ruta y obtención de la hora estimada de tránsito por cada tramo mediante Google Routes API, cálculo de la criticidad espaciotemporal asociada a la siniestralidad histórica y consulta de las condiciones meteorológicas previstas para el momento del recorrido.
- **Output:** Ruta segmentada y categorizada según su nivel de criticidad espaciotemporal, incluyendo la hora estimada de tránsito por cada tramo y las condiciones meteorológicas previstas en puntos representativos del trayecto.

- **Alcance geográfico:** Bogotá D.C.
- **Resultado esperado:** Estimación del nivel de criticidad espaciotemporal y condiciones climáticas esperadas por tramo de la ruta, sin generar recomendaciones ni sugerir rutas alternativas.

2. Enfoque analítico

El proyecto combina analítica espaciotemporal y modelamiento predictivo para estimar la criticidad relativa de los tramos de una ruta en Bogotá. Además, evalúa si las condiciones meteorológicas aportan capacidad predictiva adicional sobre la ocurrencia de siniestros y, por tanto, mejoran la estimación de criticidad.

El análisis se desarrollará de forma progresiva: primero se construirá una señal base de criticidad espaciotemporal, posteriormente se evaluará el aporte de las condiciones meteorológicas y, finalmente, ambos componentes se trasladarán a los tramos de una ruta futura.

2.1. ¿Qué evalúa PrediRuta?

Criticidad espaciotemporal	Efecto meteorológico	Riesgo durante la ruta
Identificar dónde y cuándo se concentra históricamente la siniestralidad y cómo cambia según ubicación, hora, día, recurrencia y gravedad.	Evaluar si precipitación, temperatura, humedad, viento, nubosidad y otras variables aportan información sobre ocurrencia o severidad de los siniestros.	Trasladar el conocimiento histórico y meteorológico a los puntos de una ruta real y estimar un nivel de criticidad espaciotemporal por tramo.

Se espera que PrediRuta sea capaz de responder las siguientes preguntas de una manera esperada.

Componente	Pregunta	Salida
Patrones históricos	¿Dónde y cuándo se concentra la siniestralidad y qué gravedad ha presentado históricamente?	Variables históricas de recurrencia, temporalidad y severidad.
Modelo de ocurrencia	¿Qué tan propenso es un sector y momento a presentar un siniestro?	Score predictivo de ocurrencia relativa.
Aporte meteorológico	¿El clima mejora la capacidad para identificar momentos de mayor ocurrencia?	Variación del desempeño con y sin variables meteorológicas.

Componente	Pregunta	Salida
Criticidad final	¿Qué nivel de criticidad corresponde al tramo en el momento previsto de tránsito?	Bajo / Moderado / Alto / Muy alto.

2.2. Resultados analíticos esperados

Se evaluará el desempeño de los modelos desarrollados con y sin la incorporación de variables meteorológicas, con el fin de determinar si las condiciones climáticas aportan capacidad explicativa o predictiva adicional sobre la ocurrencia y severidad de los siniestros. En caso de evidenciarse una mejora de al menos 5 % en la métrica principal de desempeño sobre datos de validación, las variables meteorológicas serán incorporadas en la construcción del nivel final de criticidad; de lo contrario, se presentarán como información contextual complementaria.

Los resultados esperados del proyecto son:

- Un modelo capaz de diferenciar unidades espaciotemporales con mayor y menor propensión de ocurrencia de siniestros.
- Un score de criticidad espaciotemporal derivado de los patrones históricos y del resultado del modelo.
- Una estimación del aporte incremental de las variables meteorológicas al desempeño predictivo.
- Un nivel final de criticidad por tramo para una ruta futura.
- Como análisis complementario, una caracterización de la severidad histórica de los siniestros por sector.

3. Fuentes de datos

PrediRuta integra una fuente histórica de siniestralidad y dos fuentes operacionales. La SDM permite aprender el comportamiento histórico del riesgo, Open-Meteo aporta el componente meteorológico histórico y futuro, y Google Routes permite construir el recorrido sobre el cual se proyectarán los resultados analíticos.

Siniestralidad Bogotá (SDM)

Aprender el comportamiento histórico de los siniestros, su ubicación, temporalidad, gravedad y contexto disponible.

Open-Meteo

Aportar clima histórico para el análisis y pronóstico meteorológico para una consulta futura.

Google Routes API

Construir el trayecto solicitado y aportar la geometría de la ruta, distancia, duración e información temporal estimada por segmento.

3.1. Secretaría Distrital de Movilidad (SDM)

La base relacional de siniestralidad disponible desde el año 2021 hasta la actualidad será la fuente histórica central del proyecto. No todas sus tablas cumplen la misma función: algunas alimentan el núcleo espacial/temporal y otras enriquecen la explicación histórica.

Tabla	Qué aporta	Uso
Accidente	Fecha/hora, latitud, longitud, gravedad, clase, localidad e identificadores.	Núcleo del análisis espaciotemporal y de severidad.
Vía	Geometría registrada, calzadas, carriles, superficie, estado, iluminación, semáforo, visibilidad y señalización.	Caracterización histórica y análisis de contexto; no será un requisito operacional si el dato no está disponible para una ruta futura.
Actor vial	Condición, estado y atributos disponibles del involucrado.	Perfiles de severidad y análisis de interacción con clima.
Vehículo	Clase, servicio, modalidad y atributos disponibles.	Caracterización de perfiles de siniestro y severidad.
Causa	Códigos y descripciones registradas.	Uso exploratorio e interpretativo; no como predictor de información posterior al evento.

3.2. Open-Meteo

Variables candidatas: precipitación, temperatura, humedad relativa, viento, ráfagas, nubosidad, presión y otras que resulten disponibles y técnicamente útiles. No se desarrollará un modelo propio para predecir el clima.

Uso	Qué se consulta	Para qué
Histórico	Perfil meteorológico horario asociado a ubicación + fecha + hora del siniestro.	Analizar relación clima - ocurrencia/severidad.
Pronóstico	Condiciones previstas en puntos representativos de la ruta y su hora estimada de paso.	Mostrar clima durante el trayecto y alimentar el ajuste meteorológico, si aplica.

3.3. Google Routes API

Google se utilizará como fuente operacional del recorrido: origen, destino, ruta, polyline, distancia, duración estimada e información temporal asociada a sus segmentos. PrediRuta utilizará la ruta retornada por Google Routes API para identificar los steps del recorrido. Posteriormente, realizará consultas sucesivas sobre estos segmentos utilizando la hora estimada de inicio de cada uno, con el fin de obtener su duración prevista y calcular la hora estimada de tránsito a lo largo de la ruta. De esta manera, la distribución

temporal del recorrido no se obtendrá mediante una distribución proporcional de la duración total, sino a partir de estimaciones específicas para los segmentos evaluados.

PrediRuta no dependerá de que Google entregue características completas de infraestructura vial como superficie, iluminación o estado de la vía. La conexión con la historia de siniestros se realizará principalmente por ubicación y tiempo.

3.4. Resumen de uso de cada fuente

Las tres fuentes de información se integran a través de dos dimensiones comunes: la ubicación geográfica y el momento temporal. Esta integración permite relacionar los patrones históricos de accidentalidad, las condiciones meteorológicas y las características del trayecto consultado para construir el nivel de criticidad estimado de una ruta.

Fuente	Histórico	Consulta futura	Función en PrediRuta
SDM	Sí	No	Aprender criticidad y patrones históricos.
Open-Meteo	Sí	Sí	Analizar el efecto meteorológico y consultar el pronóstico.
Google Routes	No	Sí	Construir el trayecto y aportar tiempos estimados por segmento.

4. Preparación e integración de los datos

Esta etapa transforma las fuentes originales en una base analítica común, asegurando calidad, consistencia espacial y temporal e integración entre siniestralidad y clima. El resultado será el dataset utilizado para construir y validar los componentes analíticos de PrediRuta.

4.1. Extracción

- Carga de las tablas históricas de siniestralidad de la SDM.
- Consulta y carga del clima histórico de Open-Meteo para los eventos seleccionados.
- Consulta operacional de Google Routes y del pronóstico de Open-Meteo cuando se ejecute el artefacto.

4.2. Calidad de datos

- Nulos y duplicados.
- Fechas y horas inconsistentes.
- Coordenadas fuera de Bogotá o inválidas.

- Categorías e identificadores inconsistentes entre tablas.
- Cobertura y coherencia de las variables meteorológicas.

4.3. Integración de tablas SDM

La tabla Accidente actúa como eje. Las tablas complementarias se relacionan mediante los identificadores disponibles para enriquecer la caracterización histórica. Las tablas a unir son las siguientes:

- Accidente
- Vía
- Actor
- Vehículo
- Causa

4.4. Normalización temporal y espacial

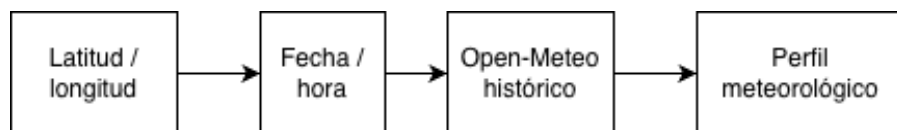
- **Temporal:** Consolidar fecha y hora y derivar hora del día, día de semana, mes y franjas de análisis.
- **Espacial:** Validar coordenadas, restringir el área a Bogotá y asignar cada evento a una unidad espacial comparable.

4.5. Unidad espacial de análisis

Los eventos se transformarán en unidades espaciales comparables. El tamaño o resolución definitiva no se fijará de antemano: se seleccionará durante la experimentación buscando un equilibrio entre detalle geográfico y disponibilidad suficiente de observaciones.

4.6. Integración siniestro-clima y construcción de controles

La integración se plantea teniendo en cuenta el siguiente flujo:



Para analizar si el clima está asociado con la ocurrencia, no basta con observar solo los momentos donde hubo siniestro. Se construirán momentos comparables sin evento, manteniendo en lo posible el mismo sector, hora y día de la semana. La comparación conceptual se plantea de la siguiente manera:

Mismo sector + horario comparable -> momento con siniestro vs. momento sin siniestro.

La diferencia meteorológica entre ambos ayudará a evaluar el aporte del clima.

4.7. Dataset final - PrediRuta

El resultado será una base espaciotemporal que relacione sector, momento, comportamiento histórico de la siniestralidad, severidad, contexto disponible y perfil meteorológico. Este dataset alimentará los componentes analíticos descritos en la siguiente sección.

5. Desarrollo de modelo analítico

Esta etapa busca identificar los patrones espaciales y temporales de siniestralidad, construir una medida de criticidad por sector y evaluar si las condiciones meteorológicas aportan información adicional sobre la ocurrencia de los siniestros.

A partir de estos resultados, PrediRuta integrará la criticidad histórica y el aporte meteorológico validado para estimar el nivel de criticidad espaciotemporal de cada tramo de la ruta.

5.1. Mapa analítico del proyecto

Componente	Pregunta	Salida
Exploración	¿Dónde, cuándo y con qué gravedad ocurren los siniestros?	Patrones espaciales, temporales y de severidad.
Criticidad espaciotemporal	¿Qué tan crítico es un sector para un momento determinado?	Score o nivel de criticidad relativa.
Clima - ocurrencia	¿El perfil meteorológico diferencia momentos con y sin siniestro?	Estimación del aporte meteorológico sobre ocurrencia.
Clima - severidad	Si ocurre un siniestro, ¿el clima está asociado con una mayor gravedad?	Estimación del aporte meteorológico sobre severidad.
Integración final	¿Cómo se combinan las señales para una ruta futura?	Nivel de criticidad espaciotemporal por tramo.

5.2. Criticidad espaciotemporal

Se construirá una medida relativa por sector y momento, utilizando como base el comportamiento histórico de la siniestralidad. La medida considerará frecuencia/recurrencia y patrones temporales observados. Su objetivo no es calcular una probabilidad individual de accidente, sino diferenciar sectores y momentos de distinta criticidad.

La salida esperada del proyecto es un score continuo que pueda traducirse a categorías visuales como **Bajo, Moderado, Alto y Muy alto**. Los umbrales se calibrarán con los datos y la validación, no de forma arbitraria.

5.3. Aporte meteorológico a la ocurrencia de siniestros

Se evaluará si la incorporación de variables meteorológicas como precipitación, temperatura, humedad, viento y nubosidad mejora la capacidad del modelo para diferenciar momentos con y sin siniestro. Para ello se comparará el desempeño del mismo enfoque predictivo con y sin variables meteorológicas. La severidad de los eventos se utilizará como información histórica complementaria para caracterizar la criticidad de los sectores, pero no constituirá un objetivo predictivo independiente del MVP.

De forma complementaria, se analizará si estas condiciones están asociadas con cambios en la gravedad una vez ocurre el siniestro. Para este componente podrán utilizarse categorías como solo daños, heridos y fatalidad, de acuerdo con la calidad y distribución de los datos.

5.4. Modelos candidatos

La selección del modelo analítico no se realizará de manera predeterminada, sino que se definirá a partir del comportamiento de los datos y del desempeño obtenido durante el proceso de validación. Inicialmente se priorizarán modelos con un alto grado de interpretabilidad, facilitando la comprensión de las relaciones identificadas. Posteriormente, se evaluarán enfoques más flexibles y complejos cuando demuestran mejoras significativas en capacidad predictiva sobre datos no utilizados durante el entrenamiento.

Rol	Métodos candidatos	Objetivo
Línea base interpretable	Regresión logística / modelos de conteo u ordinales según la variable objetivo.	Establecer una referencia explicable y contrastable.
No linealidad	GAM u otro enfoque interpretable.	Identificar curvas, umbrales o cambios graduales.
Machine Learning	Random Forest / XGBoost como candidatos de comparación.	Capturar interacciones y relaciones complejas si mejoran fuera de muestra.
Interpretabilidad	Importancia de variables / SHAP cuando aplique.	Comprender la contribución relativa de cada variable y explicar los factores que influyen en el nivel de criticidad estimado.

El modelo final será seleccionado considerando un equilibrio entre capacidad predictiva, robustez e interpretabilidad. Se priorizarán aquellos enfoques que presenten un mejor desempeño en validación fuera de muestra y que, al mismo tiempo, permitan explicar de manera clara los factores que influyen en la criticidad de los diferentes tramos de una ruta.

5.5. ¿Cuánto aporta realmente el clima?

Escenario A - sin clima

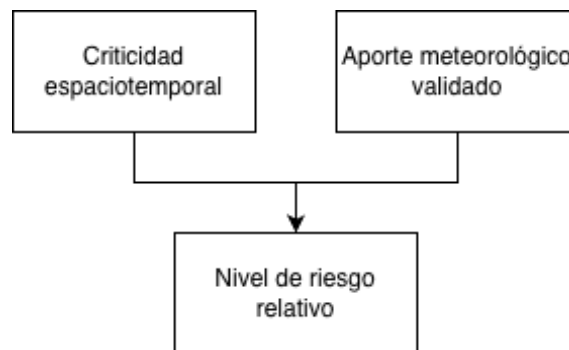
La criticidad se estimará únicamente a partir de la información histórica de siniestralidad y de los patrones espacio-temporales identificados en los datos. Este escenario servirá como línea base de referencia.

Escenario B - con clima

Además de las variables históricas y espaciotemporales, se incorporarán variables climáticas como precipitación, temperatura, humedad, velocidad del viento u otras que resulten relevantes según la disponibilidad de información. Posteriormente, se evaluará si estas variables generan mejoras en el desempeño predictivo sobre datos no utilizados durante el entrenamiento.

La comparación entre ambos escenarios constituirá una de las principales evidencias analíticas del proyecto. Las variables meteorológicas se incorporarán al modelo final únicamente si generan una mejora relativa de al menos 5 % en la métrica principal de desempeño sobre datos no utilizados durante el entrenamiento.

5.6. Nivel de riesgo final



Regla de integración: El componente meteorológico modificará el nivel final cuando la validación demuestre una mejora relativa de al menos 5 % frente al modelo sin clima.

5.7. Estrategia de validación

- Separación temporal entre entrenamiento y prueba para evaluar generalización.
- Comparación de modelos con y sin clima.
- Métricas adecuadas a desbalance de clases cuando exista clasificación.

- Evaluación de estabilidad temporal y coherencia espacial.
- Interpretabilidad suficiente para explicar el resultado del artefacto.

6. Funcionamiento de PrediRuta

Se plantean dos flujos complementarios:

Flujo histórico - offline

SDM + Open-Meteo histórico -> dataset analítico -> criticidad espaciotemporal + efecto meteorológico -> resultados/modelos almacenados.

Flujo de consulta - online

Origen + destino + fecha/hora -> Google Routes -> ruta + hora estimada por tramo -> Open-Meteo forecast -> nivel de riesgo -> mapa.

6.1. Flujo de consulta del usuario

PrediRuta opera mediante dos procesos complementarios. El primero se ejecuta de forma histórica para construir y validar los modelos; el segundo ocurre durante la consulta del usuario y utiliza los resultados aprendidos para evaluar una ruta futura.

Paso	Qué ocurre
1. Input del usuario	El usuario define origen, destino, fecha y hora de salida.
2. Google Routes	Google Routes construye la ruta y retorna geometría, distancia, duración e información temporal estimada por segmento.
3. Hora por tramo	Se obtiene de Google Routes la hora estimada de tránsito asociada a cada punto o tramo representativo, enviando una nueva solicitud por cada uno.
4. Asignación de criticidad	Cada tramo se relaciona con la criticidad espaciotemporal aprendida históricamente.
5. Consulta meteorológica	Open-Meteo obtiene las condiciones previstas para los puntos y horas representativas.
6. Integración y mapa	PrediRuta integra las señales aplicables, calcula el nivel relativo y renderiza la ruta.

6.2. Salida del artefacto

El artefacto muestra niveles estimados de riesgo, tiempo y clima. No recomienda una ruta alternativa, no da instrucciones de conducción y no presenta una probabilidad individual de sufrir un accidente.

6.3. Proceso ETL, análisis y uso de datos

El siguiente esquema sintetiza el flujo completo del back-end, desde las fuentes originales hasta la generación del resultado que consume la interfaz de PrediRuta. El detalle de cada componente fue desarrollado en las secciones anteriores.

DATOS	EXTRACCIÓN	TRANSFORMACIÓN / CARGA	ANÁLISIS	USO
SDM: accidente + tablas complementarias	Carga y selección de tablas/campos	QA + integración relacional	Exploración y patrones históricos	Ingreso de A/B + fecha/hora
Open-Meteo histórico	Consulta por ubicación + fecha/hora	Normalización temporal y espacial	Criticidad espaciotemporal	Construcción de la ruta y puntos
Open-Meteo forecast	Consulta del pronóstico para la ruta	Integración siniestro - clima + controles	Clima - ocurrencia y clima - severidad	Hora estimada de paso + clima previsto
Google Routes	Consulta operacional de ruta	Unidad espacial + dataset analítico	Comparación sin clima vs. con clima	Cálculo del nivel y mapa

El punto de integración central es como la ubicación con el tiempo llegan a conectar los siniestros históricos, el clima y los puntos de la ruta. Esa unión permite proyectar el conocimiento analítico sobre un recorrido futuro.

7. Mockups – Capa Front

Los siguientes mockups representan la experiencia esperada del usuario en el MVP, desde la definición del trayecto hasta la interpretación del nivel de riesgo a lo largo de la ruta.

7.1. Pantalla 1 - Planeación del trayecto

Elemento	Función
Origen	Define el punto inicial del recorrido.
Destino	Define el punto final.
Fecha	Fecha para la que se analizará el trayecto.
Hora de salida	Momento inicial utilizado por Google Routes para obtener la información temporal estimada de los tramos del recorrido.
Analizar ruta	Ejecuta la consulta de ruta y el cálculo del nivel de riesgo.

El mockup es una representación visual del MVP del proyecto y podrá evolucionar durante la implementación. El alcance final no incluye recomendaciones de ruta. Esta pantalla fue construida utilizando inteligencia artificial (ChatGPT).

PrediRuta | Planea tu trayecto

Define la ruta y el contexto para analizar el riesgo vial en Bogotá.

Define tu ruta

Selecciona el origen, destino y la hora en que planeas viajar.

Punto de origen

Calle 170

▼

✕

Punto de destino

Universidad de los Andes

▼

✕

Fecha

17 de mayo de 2025

📅

Hora de salida

10:00 a. m.

▼

🔍

Analizar ruta

🔒

Tu información está protegida y se usa únicamente para este análisis.

Análisis inteligente para decisiones más seguras

PrediRuta combina histórico de siniestros, condiciones meteorológicas y tiempos estimados de recorrido para señalar los tramos más sensibles del trayecto.

7.2. Pantalla 2 - Mapa de riesgo por trayecto

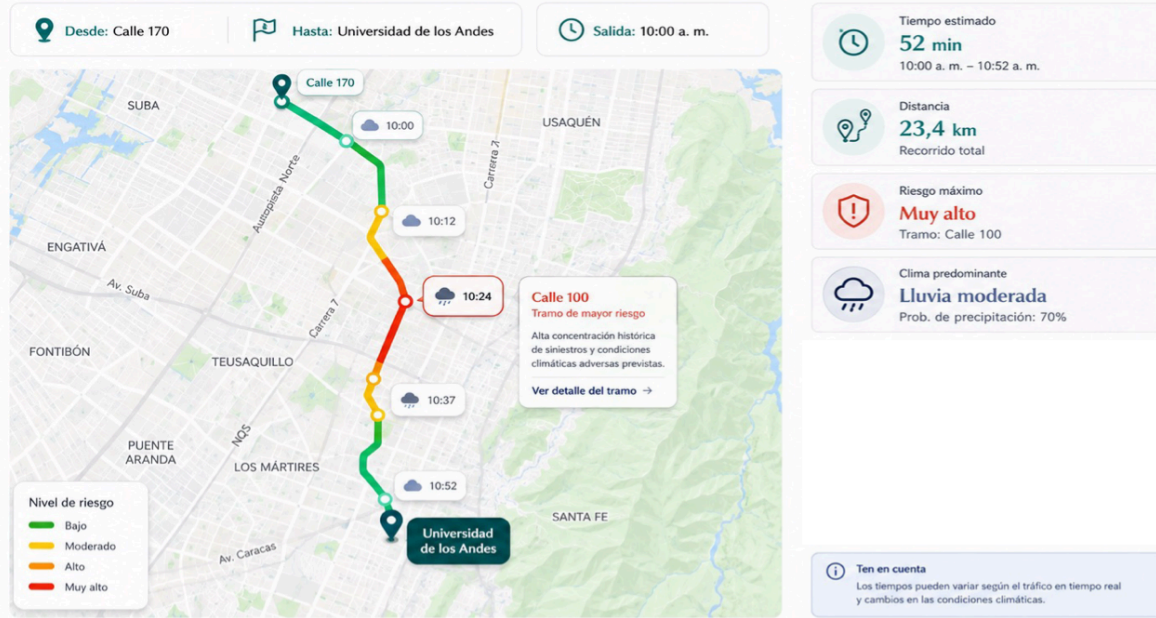
Elemento visible	Qué significa
Ruta coloreada	Representa el nivel estimado de criticidad espaciotemporal por tramo.
Marcadores horarios	Muestran la hora aproximada de tránsito por puntos representativos.
Indicadores meteorológicos	Muestran el clima previsto para ubicación + momento.
Panel del tramo	Resume criticidad histórica, clima previsto y nivel final.
Distancia / duración	Información operacional proveniente de Google Routes.

Esta pantalla no recomienda conductas, no selecciona una ruta alternativa y no presenta un porcentaje de “probabilidad de accidente”. La salida es un nivel relativo y explicable. Esta pantalla fue construida utilizando inteligencia artificial (ChatGPT).

13

PrediRuta | Mapa de riesgo por trayecto

Sistema de apoyo para evaluar riesgo vial y condiciones meteorológicas en Bogotá



8. Integración Capas Front y Back

La coherencia entre Front y Back permite verificar que cada elemento visible en el artefacto cuenta con una fuente de datos o proceso analítico que lo soporta.

Elemento del Front	Fuente / proceso	Resultado
Ruta	Google Routes API	Polyline / geometría del recorrido.
Distancia y duración	Google Routes API	Respuesta operacional de la ruta.
Hora estimada por tramo	Google Routes API	Hora estimada de tránsito asociada a cada segmento o tramo del recorrido.
Criticidad histórica	Modelo espaciotemporal	Score aprendido con la siniestralidad histórica.
Clima previsto	Open-Meteo	Pronóstico para coordenadas + hora.
Ajuste meteorológico	Componente clima-riesgo	Se aplica sólo si aporta valor validado.
Nivel final	Integración analítica	Criticidad base + aporte meteorológico validado.
Color del tramo	Categorización del score	Traducción visual a Bajo / Moderado / Alto / Muy alto.

Se incluirá una etapa de revisión de coherencia entre estas capas. Si un elemento aparece en el mockup, debe existir un proceso de datos o analítico que lo genere. Si un

dato no puede obtenerse en una consulta futura, no debe convertirse en dependencia obligatoria del front.

9. Riesgos, limitaciones y viabilidad

Esta sección identifica las principales condiciones que pueden afectar el desarrollo o interpretación de PrediRuta, incluyendo la calidad y cobertura de los datos, la resolución de la información meteorológica, las limitaciones metodológicas y la dependencia de servicios externos. Asimismo, se evalúa la viabilidad del prototipo considerando la disponibilidad de las fuentes, el alcance definido y los recursos necesarios para su implementación.

Riesgo / limitación	Impacto	Tratamiento
Cobertura / cambios en SDM	Datos faltantes o cambios de estructura.	QA/QC, trazabilidad y documentación del periodo utilizado.
Resolución meteorológica	El clima no representa microvariaciones a nivel de cada cuadra.	Comunicar la resolución y usar el dato como señal representativa del sector/momento.
Exposición vehicular incompleta	No conocemos cuántos vehículos estuvieron expuestos en cada tramo/momento.	No interpretar el score como probabilidad individual de accidente.
Desbalance de eventos	Los momentos sin accidente pueden ser mucho más numerosos.	Diseño de controles y métricas apropiadas al desbalance.
Asociación vs. causalidad	Una relación clima-siniestro no prueba causalidad.	Lenguaje estadístico prudente y validación fuera de muestra.
Variables posteriores al evento	Causa, estado del actor u otros campos pueden implicar leakage.	Usarlas para caracterización/severidad, no como predictor operacional cuando no estén disponibles antes del evento.
Dependencia de APIs	Google/Open-Meteo pueden fallar o tener límites.	Manejo de errores, caché cuando aplique y pruebas de disponibilidad.
Interpretación del color	Un tramo verde puede leerse como “seguro”.	Etiquetar como nivel relativo y comunicar incertidumbre.

9.1. Consideraciones éticas y de interpretación

- No presentar el score como certeza ni como probabilidad individual.
- No afirmar causalidad meteorológica si el análisis solo demuestra asociación.

- No emitir recomendaciones de conducción ni sugerir rutas alternativas.
- No utilizar atributos personales de los involucrados para personalizar el resultado del usuario final.
- Comunicar que el nivel es relativo y depende de la evidencia disponible.

9.2. Viabilidad del MVP

La viabilidad del artefacto no depende de que el clima resulte significativo. Si no agrega valor al score, PrediRuta conserva la criticidad espacio temporal como señal principal y presenta el clima como información contextual.

Fuentes	Integración	Alcance
Las tres fuentes centrales están definidas: SDM, Open-Meteo y Google Routes.	El nexo común es ubicación + tiempo; no se requiere que las fuentes compartan códigos de vía.	El MVP se limita a estimar y visualizar niveles de riesgo; no optimiza rutas ni predice clima/tráfico.

En conjunto, estas condiciones permiten considerar viable el desarrollo del MVP dentro del alcance planteado. La arquitectura propuesta mantiene separada la construcción histórica de los modelos y la consulta operacional de la ruta, y limita las dependencias externas a información que puede obtenerse al momento de utilizar el artefacto.

Anexo 1. Diagrama prototipo

Datos	Extracción	Transformación/Carga	Análisis	Uso	Lógica del sector
Siniestralidad Bogotá (SDM): Datos históricos de siniestralidad vial en Bogotá con información como: fecha, hora, ubicación, gravedad y variables complementarias.	Siniestralidad Bogotá (SDM): Carga y descarga de las tablas requeridas: accidente, vía, actor, vehículo, y causa.	Siniestralidad Bogotá (SDM): La tabla Accidente actúa como eje y se integra con las demás tablas. Se depuran nulos e inconsistencias.	Exploración: Estadísticas descriptivas de los siniestros, patrones espaciales y temporales, criticidad histórica y severidad.	Consulta histórica: El usuario ingresa origen, destino, fecha y hora de salida de la ruta.	Audiencia y usuarios: Conductores de motos y carros en Bogotá D.C. Secretaría de Movilidad.
Open meteo: Clima histórico y pronóstico con variables como precipitación, temperatura, humedad, viento y nubosidad.	Open meteo: Consulta del clima histórico para siniestros y momentos de control, y del pronóstico para la ruta futura.	Normalización: Consolidar variables temporales, validar coordenadas, restringir el análisis a Bogotá y asignar unidades espaciales a cada evento.	Indicadores: Construcción de la criticidad espaciotemporal y evaluación del aporte meteorológico sobre la ocurrencia de siniestros	Cálculo por tramo: El sistema consulta la ruta, consulta la hora de paso por cada step usando Google Routes y asigna un nivel relativo de criticidad.	Valor del MVP: Integrar criticidad estimada, tiempo de tránsito y clima previsto antes del desplazamiento.
Google routes API: Construcción de la ruta entre el punto de origen y el destino, geometría del recorrido y steps del proyecto	Google routes API: Consulta de la ruta base. PrediRuta divide el recorrido en steps y realiza consultas sucesivas por segmento para estimar duración y hora de paso.	Dataset final: Base espaciotemporal que relacione sector, momento, siniestros, controles comparables, severidad, contexto y perfil meteorológico.	Modelo predictivo: Comparación de modelos candidatos con y sin clima para estimar criticidad. El clima se incorpora solo si mejora más del 5% la métrica principal de desempeño	Visualización: Aplicación web con formulario y mapa geográfico que muestra la ruta coloreada, el clima previsto y el nivel de criticidad por cada step generado.	Alcance: El artefacto muestra un nivel relativo de criticidad. No recomienda rutas alternas ni emite instrucciones de conducción.
					Requerimientos: Calidad y cobertura de los datos, funcionalidad, usabilidad, y desempeño analítico.

Anexo 2. Tablas de Requerimientos

La evaluación de PrediRuta se fundamenta en la verificación sistemática de que el artefacto responde a la necesidad identificada, genera valor para el usuario y presenta un desempeño analítico adecuado. De acuerdo con los principios de Design Science Research, la validación del prototipo debe demostrar tanto su utilidad para apoyar la toma de decisiones antes de un desplazamiento como la validez de los procesos analíticos que sustentan sus resultados. Asimismo, la evaluación debe considerar el impacto sobre los objetivos del usuario, el desempeño de los modelos y el cumplimiento de las funcionalidades y características de uso previstas.

Para ello, se definieron requerimientos agrupados en cinco dimensiones complementarias: negocio, funcional, datos, usabilidad y desempeño analítico. Cada requerimiento incluye una prueba de validación, una métrica de evaluación y un criterio de aceptación que permiten verificar objetivamente el cumplimiento de los objetivos del proyecto.

La evaluación del artefacto se abordará considerando cuatro aspectos transversales a estas dimensiones:

1. Calidad y cobertura de los datos, verificando la disponibilidad, consistencia y capacidad de integración de las fuentes utilizadas para la construcción y validación de los modelos.
2. Capacidad analítica del modelo, evaluando su habilidad para identificar y diferenciar niveles de criticidad entre distintos sectores, momentos y trayectos.
3. Aporte incremental de las variables meteorológicas, determinando si la incorporación de información climática genera mejoras significativas en el desempeño de los modelos respecto a un enfoque basado únicamente en patrones históricos de siniestralidad.
4. Comprensión e interpretación de los resultados por parte del usuario, garantizando que la información presentada sea clara, útil y coherente con el propósito informativo del sistema.

De esta manera, la evaluación integra aspectos de negocio, calidad de datos, funcionalidad, experiencia de usuario y desempeño analítico, permitiendo validar tanto los componentes tecnológicos como la capacidad de PrediRuta para estimar y visualizar la criticidad espacio-temporal de un recorrido. Las siguientes tablas presentan los requerimientos definidos para cada dimensión, junto con sus respectivas pruebas, métricas y criterios de aceptación, que servirán como marco de referencia para la validación del prototipo.

1.1. Requerimientos de Negocio

Los requerimientos de negocio describen el valor que PrediRuta busca generar para el usuario final. En particular, estos requerimientos están orientados a proporcionar una visualización integrada de la criticidad de un recorrido, permitir una evaluación antes del desplazamiento y garantizar que el artefacto mantenga un propósito estrictamente informativo, alineado con el alcance definido para el proyecto.

ID	Requerimiento	Prueba	Métrica	Criterio
RN01	Permitir al usuario disponer de una visión integrada de la criticidad estimada del recorrido, el tiempo de tránsito y las condiciones meteorológicas previstas antes de iniciar el desplazamiento.	Ejecutar consultas sobre diferentes rutas y revisar la información presentada.	% de consultas en las que se presentan conjuntamente los tres componentes definidos.	100% de las consultas válidas muestran criticidad, tiempo estimado y clima previsto.
RN02	Generar una estimación prospectiva de la criticidad de una ruta para una fecha y hora futuras, apoyando la toma de decisiones antes del desplazamiento.	Ejecutar consultas para rutas, fechas y horarios futuros dentro del horizonte disponible de pronóstico.	% de consultas futuras procesadas con estimación de criticidad.	≥ 95 % de las consultas válidas generan una estimación de criticidad de la ruta.
RN03	Mantener el alcance informativo del artefacto, comunicando niveles de criticidad estimados, sin recomendar rutas ni emitir instrucciones de conducción.	Revisar los resultados y mensajes en diferentes escenarios de consulta.	Número de resultados que contienen recomendaciones de ruta o instrucciones de conducción.	0 resultados deben contener recomendaciones o instrucciones de conducción.

1.2. Requerimientos Funcionales

Los requerimientos funcionales describen las capacidades operativas que debe implementar PrediRuta para transformar los datos de entrada suministrados por el usuario en una visualización integrada de la criticidad estimada del recorrido. Estos requerimientos abarcan la captura de información, la construcción y segmentación de la ruta, la incorporación de variables temporales y meteorológicas, la asignación de niveles de criticidad y la presentación de los resultados.

ID	Requerimiento	Prueba	Métrica	Criterio
RF01	Permitir al usuario ingresar origen, destino, fecha y hora de salida.	Prueba funcional del formulario de entrada.	% consultas válidas procesadas.	El 100 % de las consultas que incluyen los campos obligatorios deben procesarse correctamente.
RF02	Construir y segmentar una ruta dentro de Bogotá a partir de los parámetros ingresados por el usuario.	Ejecutar consultas sobre diferentes trayectos y ubicaciones y verificar la generación de la ruta.	% de rutas válidas procesadas.	≥ 95% de las rutas válidas deben ser generadas y georreferenciadas correctamente.
RF03	Estimar la hora de tránsito de los diferentes steps del recorrido mediante consultas sucesivas a Google Routes API.	Validación de la información temporal retornada por Google Routes para diferentes rutas.	% de tramos con hora estimada obtenida.	El 100 % de los tramos procesados deben contar con una hora estimada de tránsito obtenida desde Google Routes API.
RF04	Asignar un nivel de criticidad espaciotemporal a los tramos evaluables de la ruta.	Prueba funcional de extremo a extremo (end-to-end).	% tramos con nivel de criticidad asignado.	≥ 95% de los tramos consultados cuentan con una clasificación de criticidad.
RF05	Consultar y mostrar las condiciones meteorológicas previstas durante el recorrido.	Pruebas con Open-Meteo forecast.	% puntos con información meteorológica.	≥95% de los puntos consultados cuentan con datos, sujeto a disponibilidad de la fuente.
RF06	Integrar en una misma visualización ruta, niveles de criticidad, hora estimada y clima.	Revisión funcional del mapa de resultados.	% componentes mostrados correctamente.	Los componentes disponibles deben visualizarse de forma integrada, consistente y comprensible.

1.3. Requerimientos de Data

Los requerimientos de datos establecen las condiciones mínimas de calidad, consistencia, disponibilidad e integración de la información utilizada por PrediRuta. Su objetivo es garantizar que los modelos analíticos se construyan sobre datos confiables, trazables y representativos, y que las variables utilizadas durante la operación del prototipo estén disponibles en un escenario real de consulta.

ID	Requerimiento	Prueba	Métrica	Criterio
RD01	Contar con datos de siniestralidad espacial y temporalmente válidos.	Validación de coordenadas geográficas, fechas y horas de ocurrencia.	% de registros utilizables.	≥90% de los registros deben ser válidos para el análisis.
RD02	Integrar correctamente las tablas y estructuras de datos provenientes de la SDM.	Validación de llaves, relaciones, consistencia referencial y duplicados.	% de relaciones válidas.	Las relaciones deben conservar trazabilidad y no generar duplicaciones artificiales de siniestros.
RD03	Asociar información meteorológica histórica a los eventos de siniestralidad y a los momentos de control utilizados en el análisis.	Cruce entre registros de siniestros y datos meteorológicos de Open-Meteo.	% de eventos con información metereológica asociada.	≥95% de los eventos elegibles deben contar con variables meteorológicas asociadas.
RD04	Contar con cobertura temporal y espacial suficiente para entrenar y validar los modelos analíticos.	Análisis de cobertura y distribución de observaciones.	Cobertura de periodos y unidades espaciales.	Debe existir información suficiente para el entrenamiento del modelo y para un período independiente de validación.
RD05	Garantizar que las variables utilizadas durante la operación del prototipo estén disponibles antes del momento de la consulta de una ruta.	Revisión de los predictores incluidos en el modelo final.	% de variables disponibles en tiempo de predicción.	100% de las variables operativas deben estar disponibles antes del recorrido.

1.4. Requerimientos de Usabilidad

Los requerimientos de usabilidad buscan garantizar que el usuario pueda comprender, interpretar y utilizar la información generada por PrediRuta sin necesidad de conocimientos analíticos o técnicos avanzados. Estos requerimientos se enfocan en la claridad de la visualización, la correcta comunicación de los resultados y la facilidad de interacción con el artefacto.

ID	Requerimiento	Prueba	Métrica	Criterio
RU01	Representar de forma diferenciable los niveles de criticidad del recorrido.	Revisar rutas con diferentes niveles de criticidad.	% de categorías representadas según la escala visual definida.	100% de las categorías deben contar con una representación visual diferenciable y consistente.
RU02	Mostrar de forma diferenciada la criticidad, la hora estimada de tránsito y las condiciones meteorológicas previstas.	Revisar el panel de información de diferentes tramos.	% de componentes disponibles correctamente identificados.	100% de los componentes disponibles deben mostrarse de forma independiente y etiquetada.
RU03	Permitir realizar una consulta completa sin intervención técnica durante la ejecución.	Ejecutar escenarios end-to-end desde el ingreso de origen y destino hasta la visualización del resultado.	% de escenarios válidos completados sin intervención manual en el back-end.	100% de los escenarios válidos de prueba deben completar el flujo sin intervención técnica.
RU04	Comunicar que el resultado corresponde a un nivel relativo de criticidad y no a una probabilidad individual de accidente.	Revisar textos, etiquetas y mensajes presentados en la interfaz.	% de pantallas de resultado que comunican correctamente el alcance del indicador.	100% de las pantallas de resultado deben identificar explícitamente el indicador como un nivel relativo de criticidad.
RU05	Permitir identificar visualmente los tramos con mayor criticidad	Comparar la criticidad calculada para los tramos con su representación	% de tramos cuya categoría visual corresponde a la categoría asignada.	100% de los tramos deben representar visualmente la categoría de

	dentro del recorrido.	visual en diferentes rutas.		criticidad asignada.
--	-----------------------	-----------------------------	--	----------------------

1.5. Requerimientos de Desempeño Analítico

Los requerimientos de desempeño analítico buscan verificar que los modelos desarrollados sean capaces de diferenciar niveles de criticidad de forma consistente, mantener su capacidad predictiva en periodos posteriores al entrenamiento y generar resultados estables e interpretables. Así mismo, permiten evaluar objetivamente el aporte de las variables meteorológicas dentro de la estimación de la criticidad espacio-temporal.

ID	Requerimiento	Prueba	Métrica	Criterio
RA01	La medida de criticidad debe diferenciar sectores y momentos con distintos niveles históricos de siniestralidad.	Validación retrospectiva sobre datos no utilizados en construcción o entrenamiento del modelo.	Siniestralidad observada por categoría de criticidad.	Las categorías de mayor criticidad deben presentar niveles observados de siniestralidad o severidad superiores a los de las categorías de menor criticidad.
RA02	El modelo debe conservar su capacidad de discriminación en periodos posteriores al entrenamiento.	Validación temporal fuera de muestra.	Métrica principal de desempeño definida según el modelo seleccionado.	Desempeño estable en el periodo de validación, sin deterioro material frente al entrenamiento.
RA03	Evaluar si las variables meteorológicas aportan información adicional frente al modelo base.	Comparación del mismo enfoque analítico, primero sin variables meteorológicas y posteriormente con ellas.	Variación relativa de la métrica principal de desempeño.	Mejora relativa $\geq 5\%$. Si no se alcanza, las variables meteorológicas no se incorporarán al cálculo final de la criticidad.
RA04	Evitar que el modelo genere niveles de criticidad inconsistentes o inestables.	Comparación entre periodos y revisión de calibración y distribución de resultados.	Estabilidad de la distribución y consistencia del orden de las categorías.	Los resultados deben mantener un comportamiento coherente entre

				los periodos de validación.
RA05	La selección del modelo final debe quedar documentada y justificarse considerando desempeño fuera de muestra, estabilidad e interpretabilidad.	Comparación de los modelos candidatos utilizando la misma partición de datos.	Métricas predictivas, estabilidad temporal, capacidad de discriminación e interpretabilidad.	La selección del modelo final debe quedar documentada y demostrar ventajas frente a la línea base y las demás alternativas evaluadas.